PROJETO Próxima Etapa – Conecta Jovem

Requisitos da disciplina Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas

Leonardo Cruz Lamari	-	25028194
Dandara Monike Santos Oliveira	-	25027244
Luccas Covre Araujo	-	25028294
Álvaro Jordão de Carvalho Palazzin	-	25028302

São Paulo

2026

Introdução……..2

1. Qualidade de Softwar……..2

1.1. Modelo de qualidade de software……..2

1.2. Processo (plano) de gerenciamento de qualidade de software (Diagrama/Design – do Processo de Desenvolvimento de Software)…….3

1.3. Identificação de 4 atributos de qualidade da norma 25010……3

1.4. Relatório que explica como a norma de qualidade de software 25010 é utilizada no processo de desenvolvimento do Projeto Integrador - PI……..4

2. Teste de Software.....5

2.1. Plano de Teste.....5

2.2. Apresentar 4 testes unitários.....5

2.3. Apresentar 2 testes de integração.....10

2.4. Apresentar um teste de usuário (SISTEMA/ACEITAÇÃO).....13

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....14

INTRODUÇÃO

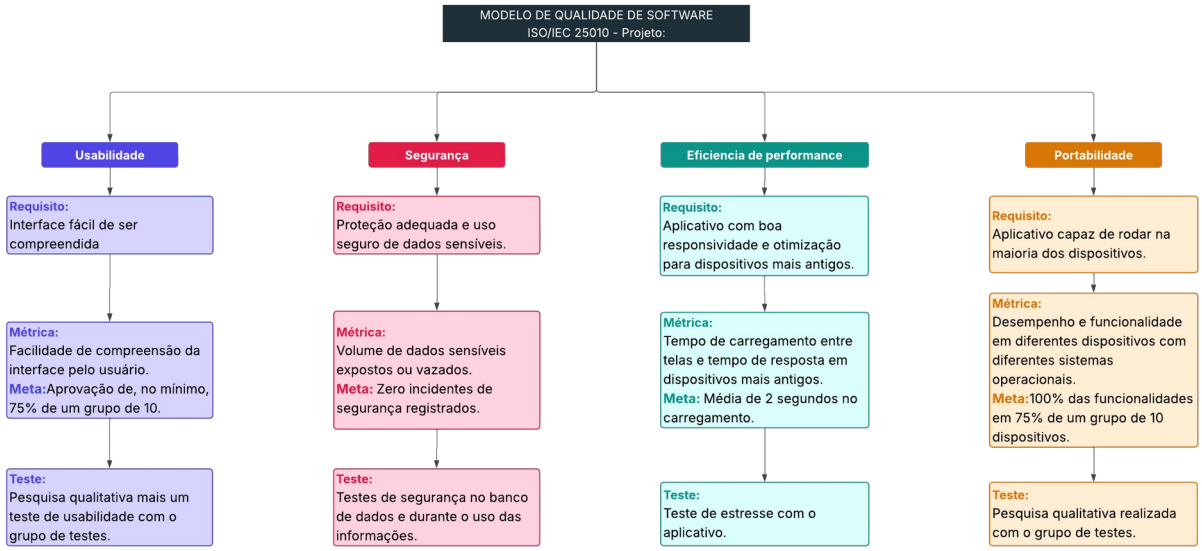
O presente projeto, denominado "Próxima Etapa – Conecta Jovem", tem como objetivo principal auxiliar a ONG "Próxima Etapa" na disponibilização de seus serviços de forma simplificada e prática aos alunos atendidos. Este documento tem por finalidade organizar as estratégias adotadas para o desenvolvimento de um aplicativo mobile cujo propósito central é proporcionar fácil acessibilidade aos usuários, contribuindo para que a ONG "Próxima Etapa" possa democratizar o acesso ao ensino superior e à mentoria voltada à inserção no mercado de trabalho.

---

1. Qualidade de Software

Em relação à qualidade do aplicativo, considera-se ideal o atendimento pleno aos requisitos estabelecidos pela norma ISO/IEC 25010. Contudo, definem-se como principais objetivos de qualidade a criação de um sistema leve, capaz de operar adequadamente na maioria dos modelos de celular; a manutenção e utilização segura dos dados sensíveis dos usuários; a facilidade de compreensão da interface; e a otimização geral do aplicativo.

1.1. Modelo de Qualidade de Software (Diagrama/Design)



1.2. Processo (Plano) de Gerenciamento de Qualidade de Software

Com o objetivo de assegurar a qualidade do software ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento, o projeto adotará um conjunto de práticas e metodologias voltadas ao controle e à melhoria contínua do produto, conforme descrito a seguir:

- **Versionamento no Git:** utilização de um sistema de controle de versões para o gerenciamento do código-fonte, permitindo o rastreamento de alterações, a reversão de versões quando necessário e a colaboração organizada entre os membros da equipe de desenvolvimento.
- **Validação com usuários:** realização de validações periódicas junto aos usuários finais, com o propósito de verificar se os requisitos levantados estão sendo atendidos de forma adequada e se o produto está em conformidade com as expectativas estabelecidas.
- **Planejamento detalhado:** definição clara de prazos, responsabilidades e entregas ao longo das etapas do projeto, de modo a garantir a organização das atividades e o cumprimento dos objetivos estabelecidos dentro do cronograma previsto.
- **Controle de erros:** implementação de um processo estruturado para o registro, acompanhamento e correção de falhas identificadas durante as fases de desenvolvimento e testes, contribuindo para a entrega de um produto final confiável e alinhado aos padrões de qualidade estabelecidos.

1.3. Identificação de Atributos de Qualidade da Norma 25010

Como apresentado no diagrama do tópico 1.1, os quatro atributos principais de qualidade considerados durante o desenvolvimento do projeto serão:

- **Usabilidade:** considerando que o aplicativo destina-se a alunos com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia, é fundamental que a interface seja de fácil compreensão, permitindo que os usuários utilizem os serviços da ONG "Próxima Etapa" de forma simplificada e prática, sem barreiras que dificultem o acesso às funcionalidades oferecidas.
- **Segurança:** uma vez que o aplicativo lidará com dados sensíveis dos alunos, é essencial garantir a proteção adequada dessas informações, assegurando que sejam armazenadas e utilizadas de forma segura, de modo a preservar a confiança dos usuários e a integridade do sistema.
- **Eficiência de desempenho:** tendo em vista que o público-alvo pode utilizar dispositivos com diferentes capacidades de processamento, busca-se que o aplicativo seja leve e otimizado, garantindo boa responsividade mesmo em celulares mais antigos, de forma a não excluir usuários com acesso limitado a tecnologias mais recentes.

- **Portabilidade:** considerando a diversidade de dispositivos e sistemas operacionais utilizados pelos alunos, é importante que o aplicativo seja capaz de funcionar corretamente na maioria dos modelos de celular, contribuindo para a democratização do acesso ao ensino superior e à mentoria voltada ao mercado de trabalho, propósito central do projeto.

1.4. Relatório explicando como a norma 25010 é utilizada no processo de desenvolvimento

A norma ISO/IEC 25010 foi utilizada como referência técnica ao longo do desenvolvimento do aplicativo, orientando a definição dos requisitos não funcionais, as decisões de arquitetura e os critérios adotados para validação do sistema. Sua aplicação não se limitou a uma citação formal, servindo de fato como base para a construção de métricas e critérios de qualidade do produto.

Definição de requisitos
Os atributos da norma foram traduzidos em requisitos não funcionais concretos: a Usabilidade orientou a criação de uma interface simples, adequada ao público jovem atendido pela ONG; a Segurança fundamentou a proteção de dados sensíveis dos estudantes, em conformidade com a LGPD; a Eficiência de Desempenho embasou a exigência de um aplicativo leve, compatível com dispositivos mais antigos; e a Portabilidade orientou a necessidade de funcionamento em diferentes modelos de celular Android.

Projeto e arquitetura
Os mesmos atributos influenciaram decisões técnicas da equipe, como o uso de comunicação criptografada e armazenamento seguro de credenciais (Segurança), a adoção de componentes otimizados para reduzir o consumo de recursos do dispositivo (Eficiência de Desempenho) e a atenção à compatibilidade com diferentes versões de sistema operacional (Portabilidade).

Implementação
Durante a codificação, buscou-se manter a organização do código e a segurança no tratamento das informações, favorecendo a manutenibilidade da solução e reduzindo riscos relacionados à exposição de dados sensíveis.

Verificação e validação
Os atributos da norma serviram de base para os testes aplicados ao sistema: testes de usabilidade com grupos de usuários, testes de segurança voltados à identificação de vulnerabilidades, testes de estresse para avaliação de desempenho e testes de compatibilidade em diferentes dispositivos e sistemas operacionais.

Dessa forma, a norma ISO/IEC 25010 esteve presente em todas as fases do desenvolvimento, funcionando como referência prática para a definição de métricas, critérios de qualidade e melhoria contínua do sistema.

2. Teste de Software

Em relação aos testes realizados com o software, entende-se que essa etapa é essencial para garantir a qualidade e a confiabilidade do sistema desenvolvido, permitindo identificar falhas, validar o comportamento das funcionalidades implementadas e assegurar que os requisitos definidos ao longo do projeto sejam efetivamente atendidos antes da entrega final.

Para isso, adotou-se uma estratégia de testes estruturada em diferentes níveis, contemplando testes unitários, testes de integração e testes com o usuário que serão descritos nos itens a seguir

---

2.1. Plano de Teste

Ao longo do desenvolvimento de cada módulo, serão realizados testes funcionais básicos, utilizando mocks sempre que necessário. Ao término de cada módulo, serão executados testes funcionais e estruturais de forma integrada com os demais módulos já desenvolvidos, com o objetivo de validar o funcionamento do sistema como um todo.

Além disso, está planejada a realização de testes versionados com os usuários finais (estudantes), com a finalidade de incorporar suas opiniões ao processo de desenvolvimento e validar os atributos de qualidade mencionados no item 1.

Ferramentas: os testes foram escritos em Java, sem depender do Android. Cada teste é um programa que reproduz a lógica do método avaliado, lê os casos de um arquivo de dados .txt (um caso por linha) e grava um relatório .txt com a entrada, o resultado esperado, o resultado obtido e a situação de cada caso. As preferências do aparelho são simuladas em memória, e a execução é feita por linha de comando (javac e java).

Critérios de sucesso e de falha: um caso é aprovado quando todos os campos verificados têm o valor obtido igual ao esperado (PASSOU); é reprovado quando algum campo difere, ocorre erro inesperado ou a linha do arquivo está fora do formato (FALHOU). No teste de aceitação, o esperado vem dos requisitos do projeto, e uma falha indica um requisito ainda não atendido.

Correção de erros: cada falha é registrada pelo identificador do caso; a equipe confirma se o defeito está no aplicativo ou no teste, corrige, registra a alteração e executa novamente todos os testes até o relatório indicar o resultado esperado. Falhas dos testes de aceitação entram na lista de pendências do projeto.

2.2. Apresentar 4 Testes Unitários

Cada teste traz o objetivo, os dados de entrada (arquivo com os casos), o resultado esperado e o resultado obtido (relatório gerado pelo programa de teste).

Teste 1:

Objetivo: verificar se o filtro do Mural (MuralFragment.aplicar e clique no chip) marca apenas o chip selecionado, mostra somente os cards da categoria escolhida e guarda o filtro nas preferências.

Arquivo de dados: dados_aplicarFiltro.txt, um caso por linha, campos separados por ";" (9 campos).

Campos: id; descricao; filtroSalvo (NULL = nada salvo -> usa "Todas"); chipClicado (NULL = nenhum clique); chips (textos separados por "|"); tagsDosCards (tags separadas por "|"; NULL = card sem tag); estiloChipsEsperado (P = selecionado, C = não selecionado; uma letra por chip); visibilidadeCardsEsp (V = visível, G = gone; uma letra por card); filtroSalvoFinalEsp (NULL = nada salvo). "*" nos campos esperados (7 a 9) = não verificar

Caso	Entrada utilizada	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
F01 Sem filtro salvo mostra tudo	filtroSalvo=NULL chipClicado=NULL chips=Todas|Cursos|Bolsas|Eventos tags=Cursos|Bolsas|Eventos|Cursos	chips: PCCC cards: VVVV filtro final: NULL	chips: PCCC cards: VVVV filtro final: NULL	**PASSOU** 3/3 campos
F02 Filtro salvo Cursos	filtroSalvo="Cursos" chipClicado=NULL chips=Todas|Cursos|Bolsas|Eventos tags=Cursos|Bolsas|Eventos|Cursos	chips: CPCC cards: VGGV filtro final: Cursos	chips: CPCC cards: VGGV filtro final: Cursos	**PASSOU** 3/3 campos
F03 Filtro salvo Bolsas	filtroSalvo="Bolsas" chipClicado=NULL chips=Todas|Cursos|Bolsas|Eventos tags=Cursos|Bolsas|Eventos|Cursos	chips: CCPC cards: GVGG filtro final: Bolsas	chips: CCPC cards: GVGG filtro final: Bolsas	**PASSOU** 3/3 campos
F04 Filtro sem cards correspondentes	filtroSalvo="Eventos" chipClicado=NULL chips=Todas|Cursos|Bolsas|Eventos tags=Cursos|Bolsas|Cursos	chips: CCCP cards: GGG filtro final: Eventos	chips: CCCP cards: GGG filtro final: Eventos	**PASSOU** 3/3 campos
F05 Filtro salvo não existe nos chips	filtroSalvo="Outro" chipClicado=NULL chips=Todas|Cursos|Bolsas|Eventos tags=Cursos|Bolsas|Eventos|Cursos	chips: CCCC cards: GGGG filtro final: Outro	chips: CCCC cards: GGGG filtro final: Outro	**PASSOU** 3/3 campos
F06 Card sem tag some com filtro Cursos	filtroSalvo="Cursos" chipClicado=NULL chips=Todas|Cursos tags=Cursos|NULL	chips: CP cards: VG filtro final: Cursos	chips: CP cards: VG filtro final: Cursos	**PASSOU** 3/3 campos
F07 Card sem tag aparece em Todas	filtroSalvo="Todas" chipClicado=NULL chips=Todas|Cursos tags=Cursos|NULL	chips: PC cards: VV filtro final: Todas	chips: PC cards: VV filtro final: Todas	**PASSOU** 3/3 campos
F08 Filtro é sensível a maiúsculas	filtroSalvo="cursos" chipClicado=NULL chips=Todas|Cursos tags=Cursos|Cursos	chips: CC cards: GG filtro final: cursos	chips: CC cards: GG filtro final: cursos	**PASSOU** 3/3 campos
F09 Clique no chip Bolsas salva e filtra	filtroSalvo=NULL chipClicado="Bolsas" chips=Todas|Cursos|Bolsas|Eventos tags=Cursos|Bolsas|Eventos|Cursos	chips: CCPC cards: GVGG filtro final: Bolsas	chips: CCPC cards: GVGG filtro final: Bolsas	**PASSOU** 3/3 campos
F10 Clique em Todas volta a mostrar tudo	filtroSalvo="Cursos" chipClicado="Todas" chips=Todas|Cursos|Bolsas|Eventos tags=Cursos|Bolsas|Eventos|Cursos	chips: PCCC cards: VVVV filtro final: Todas	chips: PCCC cards: VVVV filtro final: Todas	**PASSOU** 3/3 campos

Caso	Entrada utilizada	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
F11 Lista de cards vazia não quebra	filtroSalvo="Cursos" chipClicado=NULL chips=Todas|Cursos tags=	chips: CP cards: (vazio) filtro final: Cursos	chips: CP cards: (vazio) filtro final: Cursos	**PASSOU** 3/3 campos

Resumo: 11 casos executados, 11 passaram, 0 falharam, 0 erros de formato. Resultado geral: TUDO OK.

Legenda: em chips, P é o chip selecionado e C o não selecionado; em cards, V é visível e G é oculto.

Teste 2:

Objetivo: verificar a saudação, o aviso e o botão da tela inicial conforme a presença esteja confirmada, o clique em "Confirmar presença" e a releitura da preferência no onResume (InicioFragment).

Arquivo de dados: dados_atualizarPresenca.txt, um caso por linha, campos separados por ";" (11 campos).

Campos: id; descricao; nomeSalvo (NULL = nada salvo -> ""); confirmadaInicial (true | false); confirmadaExternaApos (NULL | true | false) alterada por fora DEPOIS de abrir; executa onResume; clicarConfirmar (true | false); saudacaoEsperada; avisoEsperado; botaoEsperado; confirmadaSalvaEsp. (true | false); telaEsperada (nenhuma | confirmada). Ordem das ações: abrir -> (externa + onResume) -> (clique) "*" nos campos esperados (7 a 11) = não verificar

Caso	Entrada utilizada	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
P01 Não confirmada e sem nome salvo	nome="" confirmadaInicial=false confirmadaExternaApos=NULL clicarConfirmar=false	saudação: Olá, aviso: Sua palestra é quinta, 14h. Falta confirmar presença. botão: Confirmar presença confirmada: false tela: nenhuma	saudação: Olá, aviso: Sua palestra é quinta, 14h. Falta confirmar presença. botão: Confirmar presença confirmada: false tela: nenhuma	**PASSOU** 5/5 campos
P02 Não confirmada com nome	nome="Ana" confirmadaInicial=false confirmadaExternaApos=NULL clicarConfirmar=false	saudação: Olá, Ana aviso: Sua palestra é quinta, 14h. Falta confirmar presença. botão: Confirmar presença confirmada: false tela: nenhuma	saudação: Olá, Ana aviso: Sua palestra é quinta, 14h. Falta confirmar presença. botão: Confirmar presença confirmada: false tela: nenhuma	**PASSOU** 5/5 campos
P03 Já confirmada ao abrir	nome="Ana" confirmadaInicial=true confirmadaExternaApos=NULL clicarConfirmar=false	saudação: Olá, Ana aviso: Presença confirmada na palestra de quinta, 14h. botão: Presença confirmada ✓ confirmada: true tela: nenhuma	saudação: Olá, Ana aviso: Presença confirmada na palestra de quinta, 14h. botão: Presença confirmada ✓ confirmada: true tela: nenhuma	**PASSOU** 5/5 campos
P04 Clique em confirmar presença	nome="Ana" confirmadaInicial=false confirmadaExternaApos=NULL clicarConfirmar=true	saudação: Olá, Ana aviso: Presença confirmada na palestra de quinta, 14h. botão: Presença confirmada ✓ confirmada: true tela: confirmada	saudação: Olá, Ana aviso: Presença confirmada na palestra de quinta, 14h. botão: Presença confirmada ✓ confirmada: true tela: confirmada	**PASSOU** 5/5 campos
P05 Clique quando já confirmada abre a tela de novo	nome="Ana" confirmadaInicial=true confirmadaExternaApos=NULL clicarConfirmar=true	saudação: Olá, Ana aviso: Presença confirmada na palestra de quinta, 14h. botão: Presença confirmada ✓ confirmada: true tela: confirmada	saudação: Olá, Ana aviso: Presença confirmada na palestra de quinta, 14h. botão: Presença confirmada ✓ confirmada: true tela: confirmada	**PASSOU** 5/5 campos

Caso	Entrada utilizada	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
P06 onResume atualiza após confirmar por fora (QR)	nome="Ana" confirmadaInicial=false confirmadaExternaApos=true clicarConfirmar=false	saudação: Olá, Ana aviso: Presença confirmada na palestra de quinta, 14h. botão: Presença confirmada ✓ confirmada: true tela: nenhuma	saudação: Olá, Ana aviso: Presença confirmada na palestra de quinta, 14h. botão: Presença confirmada ✓ confirmada: true tela: nenhuma	**PASSOU** 5/5 campos
P07 onResume atualiza quando a preferência volta a false	nome="Ana" confirmadaInicial=true confirmadaExternaApos=false clicarConfirmar=false	saudação: Olá, Ana aviso: Sua palestra é quinta, 14h. Falta confirmar presença. botão: Confirmar presença confirmada: false tela: nenhuma	saudação: Olá, Ana aviso: Sua palestra é quinta, 14h. Falta confirmar presença. botão: Confirmar presença confirmada: false tela: nenhuma	**PASSOU** 5/5 campos
P08 Nome com acento e espaço	nome="José Maria" confirmadaInicial=false confirmadaExternaApos=NULL clicarConfirmar=false	saudação: Olá, José Maria aviso: Sua palestra é quinta, 14h. Falta confirmar presença. botão: Confirmar presença confirmada: false tela: nenhuma	saudação: Olá, José Maria aviso: Sua palestra é quinta, 14h. Falta confirmar presença. botão: Confirmar presença confirmada: false tela: nenhuma	**PASSOU** 5/5 campos

Resumo: 8 casos executados, 8 passaram, 0 falharam, 0 erros de formato. Resultado geral: TUDO OK.

Teste 3:

Objetivo: verificar se os botões "Vou" e "Não vou" guardam a escolha e pintam de amarelo apenas o botão escolhido (AgendaFragment.escolher e pintar).

Arquivo de dados: dados_escolherVou.txt, um caso por linha, campos separados por ";" (7 campos).

Campos: id; descricao; vouDiaInicial (NULL = nada salvo); cliques (sequência separada por "|": vou ou naovou; NULL = nenhum); vouDiaFinalEsperado (NULL = nada salvo); corBtnVouEsperada (0xFFF5B301 = amarelo | 0xFFFFFFFF = branco); corBtnNaoVouEsperada. "*" nos campos esperados (5 a 7) = não verificar

Caso	Entrada utilizada	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
G01 Sem escolha anterior	vouDiaInicial=NULL cliques=NULL	salvo: NULL Vou: branco Não vou: branco	salvo: NULL Vou: branco Não vou: branco	**PASSOU** 3/3 campos
G02 Já tinha escolhido sim	vouDiaInicial="sim" cliques=NULL	salvo: sim Vou: amarelo Não vou: branco	salvo: sim Vou: amarelo Não vou: branco	**PASSOU** 3/3 campos
G03 Já tinha escolhido não	vouDiaInicial="nao" cliques=NULL	salvo: nao Vou: branco Não vou: amarelo	salvo: nao Vou: branco Não vou: amarelo	**PASSOU** 3/3 campos
G04 Clique em Vou	vouDiaInicial=NULL cliques=vou	salvo: sim Vou: amarelo Não vou: branco	salvo: sim Vou: amarelo Não vou: branco	**PASSOU** 3/3 campos
G05 Clique em Não vou	vouDiaInicial=NULL cliques=naovou	salvo: nao Vou: branco Não vou: amarelo	salvo: nao Vou: branco Não vou: amarelo	**PASSOU** 3/3 campos
G06 Troca de Vou para Não vou	vouDiaInicial=NULL cliques=vou|naovou	salvo: nao Vou: branco Não vou: amarelo	salvo: nao Vou: branco Não vou: amarelo	**PASSOU** 3/3 campos
G07 Troca de Não vou para Vou	vouDiaInicial=NULL cliques=naovou|vou	salvo: sim Vou: amarelo Não vou: branco	salvo: sim Vou: amarelo Não vou: branco	**PASSOU** 3/3 campos
G08 Clicar duas vezes em Vou mantém sim	vouDiaInicial=NULL cliques=vou|vou	salvo: sim Vou: amarelo Não vou: branco	salvo: sim Vou: amarelo Não vou: branco	**PASSOU** 3/3 campos
G09 Clique sobrescreve valor antigo	vouDiaInicial="nao" cliques=vou	salvo: sim Vou: amarelo Não vou: branco	salvo: sim Vou: amarelo Não vou: branco	**PASSOU** 3/3 campos

Caso	Entrada utilizada	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
G10 Valor salvo inválido não pinta nenhum botão	vouDiaInicial="talvez" cliques=NULL	salvo: talvez Vou: branco Não vou: branco	salvo: talvez Vou: branco Não vou: branco	**PASSOU** 3/3 campos
G11 Valor salvo em maiúsculas não é reconhecido	vouDiaInicial="SIM" cliques=NULL	salvo: SIM Vou: branco Não vou: branco	salvo: SIM Vou: branco Não vou: branco	**PASSOU** 3/3 campos

Resumo: 11 casos executados, 11 passaram, 0 falharam, 0 erros de formato. Resultado geral: TUDO OK.
Cores: amarelo = 0xFFF5B301, branco = 0xFFFFFFFF, cinza claro = 0xFFF5F5F5, preto = 0xFF111111.

Teste 4:

Objetivo: verificar se a StatusActivity.onCreate monta o título, o texto, o botão, o fundo, o ícone e o símbolo corretos para cada tipo recebido na Intent.

Arquivo de dados: dados_statusTela.txt, um caso por linha, campos separados por ";" (14 campos).

Campos: id; descricao; tipoExtra (NULL = extra ausente); textoExtra (NULL = extra ausente); tituloEsperado; textoEsperado; botaoEsperado; fundoEsperado (hex, ex.: 0xFFF5B301); iconeEsperado (VISIVEL | GONE); iconeCorEsperada (hex ou "-" se GONE); simboloVisivelEsp. (true | nao_alterado); simboloTextoEsp. (texto ou "-"); simboloCirculoEsp. (true | false); simboloTintEsp. (hex ou "-"). "*" nos campos esperados (5 a 14) = não verificar

Caso	Entrada utilizada	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
S01 Tipo internet	tipo="internet" texto=NULL	título: Sem internet botão: Tentar de novo fundo: cinza claro ícone: GONE símbolo: 📶	título: Sem internet botão: Tentar de novo fundo: cinza claro ícone: GONE símbolo: 📶	**PASSOU** 10/10 campos
S02 Tipo erro	tipo="erro" texto=NULL	título: Algo deu errado botão: Tentar de novo fundo: branco ícone: VISIVEL	título: Algo deu errado botão: Tentar de novo fundo: branco ícone: VISIVEL	**PASSOU** 10/10 campos
S03 Tipo vazio	tipo="vazio" texto=NULL	título: Sem novidades por enquanto botão: Ver oportunidades fundo: amarelo ícone: VISIVEL	título: Sem novidades por enquanto botão: Ver oportunidades fundo: amarelo ícone: VISIVEL	**PASSOU** 10/10 campos
S04 Confirmada sem texto extra usa o texto padrão	tipo="confirmada" texto=NULL	título: Presença confirmada! botão: Ver minhas presenças fundo: amarelo ícone: GONE símbolo: ✓	título: Presença confirmada! botão: Ver minhas presenças fundo: amarelo ícone: GONE símbolo: ✓	**PASSOU** 10/10 campos
S05 Confirmada com texto vindo do QR	tipo="confirmada" texto="Palestra de Java"	título: Presença confirmada! botão: Ver minhas presenças fundo: amarelo ícone: GONE símbolo: ✓	título: Presença confirmada! botão: Ver minhas presenças fundo: amarelo ícone: GONE símbolo: ✓	**PASSOU** 10/10 campos
S06 Confirmada com texto extra vazio	tipo="confirmada" texto=""	título: Presença confirmada! botão: Ver minhas presenças fundo: amarelo ícone: GONE símbolo: ✓	título: Presença confirmada! botão: Ver minhas presenças fundo: amarelo ícone: GONE símbolo: ✓	**PASSOU** 10/10 campos
S07 Tipo nulo vira construção	tipo=NULL texto=NULL	título: Em construção botão: Voltar fundo: amarelo ícone: VISIVEL	título: Em construção botão: Voltar fundo: amarelo ícone: VISIVEL	**PASSOU** 10/10 campos
S08 Tipo construção explícito	tipo="construcao" texto=NULL	título: Em construção botão: Voltar fundo: amarelo ícone: VISIVEL	título: Em construção botão: Voltar fundo: amarelo ícone: VISIVEL	**PASSOU** 10/10 campos

Caso	Entrada utilizada	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
S09 Tipo desconhecido cai no padrão	tipo="xyz" texto=NULL	título: Em construção botão: Voltar fundo: amarelo ícone: VISIVEL	título: Em construção botão: Voltar fundo: amarelo ícone: VISIVEL	**PASSOU** 10/10 campos
S10 Texto extra é ignorado fora de confirmada	tipo="erro" texto="texto qualquer"	título: Algo deu errado botão: Tentar de novo fundo: branco ícone: VISIVEL	título: Algo deu errado botão: Tentar de novo fundo: branco ícone: VISIVEL	**PASSOU** 10/10 campos
S11 Tipo é sensível a maiúsculas	tipo="ERRO" texto=NULL	título: Em construção botão: Voltar fundo: amarelo ícone: VISIVEL	título: Em construção botão: Voltar fundo: amarelo ícone: VISIVEL	**PASSOU** 10/10 campos

Resumo: 11 casos executados, 11 passaram, 0 falharam, 0 erros de formato. Resultado geral: TUDO OK.

Além dos campos mostrados, foram conferidos o texto da tela, a cor do ícone e a visibilidade, o círculo e a cor do símbolo. Cores: amarelo = 0xFFF5B301, branco = 0xFFFFFFFF, cinza claro = 0xFFF5F5F5, preto = 0xFF111111.

2.3. Apresentar 2 Testes de Integração

Cada teste traz o objetivo, os dados de entrada (arquivo com os casos), o resultado esperado e o resultado obtido (relatório gerado pelo programa de teste).

Teste 1:

Objetivo e cenário: o aluno lê um QR Code para registrar presença e o aplicativo mostra a confirmação.

Componentes envolvidos: RegistrarActivity (resultado da leitura), preferências do aparelho e StatusActivity.

Fluxo executado: conteúdo nulo (leitura cancelada) não faz nada; conteúdo iniciado por http:// ou https:// abre o navegador; os demais conteúdos gravam a presença, abrem a StatusActivity com tipo "confirmada" e o texto lido, e finalizam a RegistrarActivity.

Resultado esperado: cada conteúdo lido leva ao destino correto, e somente o QR de presença grava a confirmação e mostra "Presença confirmada!".

Arquivo de dados: dados_qrParaStatus.txt, um caso por linha, campos separados por ";" (13 campos). **Campos:** id; descricao; conteudoQr (NULL = leitura cancelada); confirmadaInicial (true | false); acaoEsperada (nada | navegador | status); urlEsperada (NULL = nenhuma); confirmadaFinalEsp. (true | false); registrarFinalizouEsp (true | false); statusTituloEsp. ("-" se a StatusActivity não abriu); statusTextoEsp. ("-" se não abriu); statusBotaoEsp. ("-" se não abriu); statusSimboloEsp. ("-" se não abriu); statusIconeEsp. (VISIVEL | GONE | "-"). "*" nos campos esperados (5 a 13) = não verificar

Caso	Entrada utilizada	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
Q01 Leitura cancelada não faz nada	conteudoQr=NULL confirmadaInicial=false	ação: nada URL aberta: NULL confirmada: false Registrar finalizou: false StatusActivity não aberta	ação: nada URL aberta: NULL confirmada: false Registrar finalizou: false StatusActivity não aberta	**PASSOU** 9/9 campos
Q02 URL https abre o navegador	conteudoQr="https://exemplo.com/palestra" confirmadaInicial=false	ação: navegador URL aberta: https://exemplo.com/palestra confirmada: false Registrar finalizou: false StatusActivity não aberta	ação: navegador URL aberta: https://exemplo.com/palestra confirmada: false Registrar finalizou: false StatusActivity não aberta	**PASSOU** 9/9 campos

Caso	Entrada utilizada	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
Q03 URL http abre o navegador	conteudoQr="http://exemplo.com" confirmadaInicial=false	ação: navegador URL aberta: http://exemplo.com confirmada: false Registrar finalizou: false StatusActivity não aberta	ação: navegador URL aberta: http://exemplo.com confirmada: false Registrar finalizou: false StatusActivity não aberta	**PASSOU** 9/9 campos
Q04 Texto simples confirma presença e abre Status	conteudoQr="Palestra de Java" confirmadaInicial=false	ação: status URL aberta: NULL confirmada: true Registrar finalizou: true título: Presença confirmada! texto: Palestra de Java	ação: status URL aberta: NULL confirmada: true Registrar finalizou: true título: Presença confirmada! texto: Palestra de Java	**PASSOU** 9/9 campos
Q05 QR vazio vira presença com texto vazio	conteudoQr="" confirmadaInicial=false	ação: status URL aberta: NULL confirmada: true Registrar finalizou: true título: Presença confirmada! texto: (vazio)	ação: status URL aberta: NULL confirmada: true Registrar finalizou: true título: Presença confirmada! texto: (vazio)	**PASSOU** 9/9 campos
Q06 HTTP em maiúsculas não é reconhecido como URL	conteudoQr="HTTP://EXEMPLO.COM" confirmadaInicial=false	ação: status URL aberta: NULL confirmada: true Registrar finalizou: true título: Presença confirmada! texto: HTTP://EXEMPLO.COM	ação: status URL aberta: NULL confirmada: true Registrar finalizou: true título: Presença confirmada! texto: HTTP://EXEMPLO.COM	**PASSOU** 9/9 campos
Q07 Já confirmada continua confirmada	conteudoQr="Palestra" confirmadaInicial=true	ação: status URL aberta: NULL confirmada: true Registrar finalizou: true título: Presença confirmada! texto: Palestra	ação: status URL aberta: NULL confirmada: true Registrar finalizou: true título: Presença confirmada! texto: Palestra	**PASSOU** 9/9 campos
Q08 URL não altera a preferência confirmada	conteudoQr="https://x.com" confirmadaInicial=true	ação: navegador URL aberta: https://x.com confirmada: true Registrar finalizou: false StatusActivity não aberta	ação: navegador URL aberta: https://x.com confirmada: true Registrar finalizou: false StatusActivity não aberta	**PASSOU** 9/9 campos
Q09 URL sem protocolo (www) vira presença	conteudoQr="www.exemplo.com" confirmadaInicial=false	ação: status URL aberta: NULL confirmada: true Registrar finalizou: true título: Presença confirmada! texto: www.exemplo.com	ação: status URL aberta: NULL confirmada: true Registrar finalizou: true título: Presença confirmada! texto: www.exemplo.com	**PASSOU** 9/9 campos
Q10 URL ftp não é reconhecida como URL	conteudoQr="ftp://exemplo.com" confirmadaInicial=false	ação: status URL aberta: NULL confirmada: true Registrar finalizou: true título: Presença confirmada! texto: ftp://exemplo.com	ação: status URL aberta: NULL confirmada: true Registrar finalizou: true título: Presença confirmada! texto: ftp://exemplo.com	**PASSOU** 9/9 campos

Resumo: 10 casos executados, 10 passaram, 0 falharam, 0 erros de formato. Resultado geral: TUDO OK.

Teste 2:

Objetivo e cenário: o aluno toca em "Sair" no perfil e o aplicativo volta ao login sem manter a sessão.

Componentes envolvidos: PerfilFragment, preferências do aparelho (nome, e-mail e "manter") e LoginActivity.

Fluxo executado: o perfil exibe o nome e o e-mail salvos. Ao tocar em Sair, o valor "manter" é desligado e a LoginActivity é aberta com as flags NEW_TASK e CLEAR_TASK (0x10008000); como "manter" está desligado, ela não pula o login e preenche o e-mail salvo.

Resultado esperado: o login é exibido, sem pular, com o e-mail preenchido, e o nome salvo não é apagado pelo logout.

Arquivo de dados: dados_sairParaLogin.txt, um caso por linha, campos separados por ";" (14 campos). **Campos:** id; descricao; nomeSalvo (NULL = nada salvo -> ""); emailSalvo (NULL = nada salvo -> ""); manterInicial (true | false); clicarSair (true | false); perfilNomeEsperado; perfilEmailEsperado (ex.: E-mail · ana@teste.com); manterFinalEsperado (true | false); destinoEsperado (nenhum | LoginActivity); flagsEsperadas (0x10008000 = NEW_TASK + CLEAR_TASK | "-"); loginPulouLoginEsp. (true | false | "-" se a LoginActivity não abriu); emailCampoLoginEsp. (e-mail preenchido no login | "-" se não abriu); nomeSalvoFinalEsp. (nome nas preferências ao final). "*" nos campos esperados (7 a 14) = não verificar

Caso	Entrada utilizada	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
V01 Perfil mostra nome e e-mail sem clicar em sair	nome="Ana" email="ana@teste.com" manterInicial=true clicarSair=false	nome: Ana e-mail: E-mail · ana@teste.com manter: true destino: nenhum nome salvo: Ana LoginActivity não aberta	nome: Ana e-mail: E-mail · ana@teste.com manter: true destino: nenhum nome salvo: Ana LoginActivity não aberta	**PASSOU** 8/8 campos
V02 Sair desliga manter e abre o login	nome="Ana" email="ana@teste.com" manterInicial=true clicarSair=true	nome: Ana e-mail: E-mail · ana@teste.com manter: false destino: LoginActivity flags: 0x10008000 login pulou: false e-mail no login: ana@teste.com nome salvo: Ana	nome: Ana e-mail: E-mail · ana@teste.com manter: false destino: LoginActivity flags: 0x10008000 login pulou: false e-mail no login: ana@teste.com nome salvo: Ana	**PASSOU** 8/8 campos
V03 Sair com manter já desligado	nome="Ana" email="ana@teste.com" manterInicial=false clicarSair=true	nome: Ana e-mail: E-mail · ana@teste.com manter: false destino: LoginActivity flags: 0x10008000 login pulou: false e-mail no login: ana@teste.com nome salvo: Ana	nome: Ana e-mail: E-mail · ana@teste.com manter: false destino: LoginActivity flags: 0x10008000 login pulou: false e-mail no login: ana@teste.com nome salvo: Ana	**PASSOU** 8/8 campos
V04 Sem nome e sem e-mail salvos	nome="" email="" manterInicial=true clicarSair=true	nome: (vazio) e-mail: E-mail · manter: false destino: LoginActivity flags: 0x10008000 login pulou: false e-mail no login: (vazio) nome salvo: (vazio)	nome: (vazio) e-mail: E-mail · manter: false destino: LoginActivity flags: 0x10008000 login pulou: false e-mail no login: (vazio) nome salvo: (vazio)	**PASSOU** 8/8 campos
V05 Sair não limpa o nome salvo	nome="Maria" email="maria@teste.com" manterInicial=true clicarSair=true	nome: Maria e-mail: E-mail · maria@teste.com manter: false destino: LoginActivity flags: 0x10008000 login pulou: false e-mail no login: maria@teste.com nome salvo: Maria	nome: Maria e-mail: E-mail · maria@teste.com manter: false destino: LoginActivity flags: 0x10008000 login pulou: false e-mail no login: maria@teste.com nome salvo: Maria	**PASSOU** 8/8 campos
V06 Sem clicar em sair o manter continua ligado	nome="Ana" email="ana@teste.com" manterInicial=true clicarSair=false	nome: Ana e-mail: E-mail · ana@teste.com manter: true destino: nenhum nome salvo: Ana LoginActivity não aberta	nome: Ana e-mail: E-mail · ana@teste.com manter: true destino: nenhum nome salvo: Ana LoginActivity não aberta	**PASSOU** 8/8 campos

Resumo: 6 casos executados, 6 passaram, 0 falharam, 0 erros de formato. Resultado geral: TUDO OK.

2.4. Apresentar um Teste de Usuário (Sistema)

Perfil do usuário e cenário

Usuário simulado: Nicolle, 17 anos, estudante do 2º ano do ensino médio, que já trabalha e quer poder ajudar a família: procura oportunidades para um início de carreira melhor, sente insegurança sobre conseguir emprego na área escolhida e sente falta de contato real com empresas.

Cenário de uso: Nicolle instala o aplicativo, cria a conta, entra, confirma presença em uma palestra, usa a agenda e o Mural em busca de bolsas e estágios, consulta o perfil e sai. O teste é simulado: 40 cenários, escritos a partir do código das telas (Login, Início, Agenda, Mural, Perfil, QR Code e Status), foram executados pelo programa.

Tarefas solicitadas e resultados

Tarefa da Nicolle	Resultado	Observação
Criar conta e entrar (emulador)	Concluída	Cadastro, login, erros de senha e e-mail repetido funcionam.
Criar conta e entrar (celular real)	Não concluída	O endereço do servidor (10.0.2.2) só funciona no emulador; no celular aparece "Sem internet".
Manter-se conectada	Parcial	Reabre direto, mas não há token de sessão e a conexão usa HTTP.
Ver a saudação e o resumo da jornada	Parcial	Mostra "Olá, Nicolle"; o aviso da palestra é fixo, não vem da API.
Registrar presença com o QR Code	Parcial	QR de presença funciona, mas qualquer texto é aceito e o mesmo QR pode ser lido duas vezes.
Confirmar presença pelo botão da tela inicial	Não atende ao requisito	Confirma sem ler o QR Code.
Ver o histórico de presenças	Não concluída	O botão "Ver minhas presenças" apenas fecha a tela.
Escolher Vou ou Não vou na agenda	Concluída	A escolha é guardada e o botão muda de cor.
Filtrar o Mural por Bolsas	Concluída	O filtro funciona e fica salvo.
Abrir Bolsa, Estágio, Cursos e Testes	Não concluída	Todos abrem "Em construção".
Abrir card do aluno e certificados	Não concluída	Abrem "Em construção".
Ver o perfil e sair	Concluída	Mostra nome e e-mail; Sair volta ao login com o e-mail preenchido.
Usar os dados sem misturar com outro aluno	Não concluída	A presença e a escolha Vou ficam no aparelho e aparecem para outro aluno que entre no mesmo celular.

Resultados obtidos

Dos 40 cenários, 20 passaram e 20 falharam; o resultado geral é "não aceito", porque há requisitos ainda não atendidos. **Passaram a jornada completa no emulador:** a validação e as mensagens de erro do login, a sessão mantida, a saudação, o Vou/Não vou, o filtro do Mural, o perfil e o Sair.

Considerações finais

Embora alguns dos requisitos não puderam ser cumpridos até a data final de criação deste documento, continuaremos a programar e testar, utilizando-se dos mesmos métodos, até o dia da apresentação

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEVMEDIA. Testes de Software Tutorial. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/testes-de-software-parte-01/9409. Acesso em: 24 set. 2026.

IBM. Segurança do banco de dados. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/database-security>. Acesso em: 24 set. 2026.

Bruno Abreu. Guia Completo da Norma ISO/IEC 25010 de Software | Blog da Sofist. Disponível em: https://www.sofist.co/blog/iso-iec-25010. Acesso em: 24 set. 2026.